BarSync

MIDI CLOCK BAR COUNTER & VISUALIZER

Quickstart Guide

Always in Time.

Firmware 1.3.0

ÜBERBLICK

Was ist BarSync?

Mit BarSync behältst du live oder im Studio jederzeit den Überblick über das Arrangement deines Tracks. BarSync empfängt die MIDI-Clock deines Sequencers und zählt und visualisiert die verstrichenen Takte seit einem Startpunkt, den du selbst festlegst — entweder das erste MIDI-Clock-Signal, oder ein manueller Reset per Taster. So weißt du immer genau, in welchem Takt du dich befindest, und Drops, Breaks und Builds treffen nie unvorbereitet auf dich.

Features

- Bar-/Beat-Zähler, synchron zur eingehenden MIDI-Clock (24 PPQN)
- Grid-Fortschrittsbalken (x1 bis x128 Bars) — Grundfläche bleibt konstant, Kachelgröße passt sich automatisch an
- Zwei Grid-Darstellungsmodi: CYCLE (wiederholender Zyklus) oder SCROLL (fortlaufend, mit erkennbaren Markern)
- Marker-Editor: eigene Marker im Bar-Grid setzen (4 Symbole) — für Arrangement-Punkte, Phrasenanfänge oder Band-Cues
- End Bar: Zählung bei einem definierten Takt automatisch loopen, stoppen oder weiterlaufen lassen — fest oder am letzten gesetzten Marker
- 5 wählbare Taktarten (3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8)
- Reset-Taster mit zwei Stufen (Taktende / Zyklusende), zusätzlich eine eigenständige SET 1.1-Funktion zum sofortigen Neuanlegen eines Beatgrids (quantisiert oder instant)
- MIDI Monitor direkt am Gerät (Note/CC/PC/Pitch-Bend-Log, MIDI-Clock- und RUN/STOP-Graph)
- Nudge-Modus zum manuellen Ausgleich von Clock-Phasendrift
- MIDI-Thru zum Weiterschleifen an weitere Geräte
- Standby (Light Sleep) bei MIDI-Inaktivität
- Komplettes Einstellungsmenü direkt am Gerät — keine App, keine Software nötig

ERSTE SCHRITTE

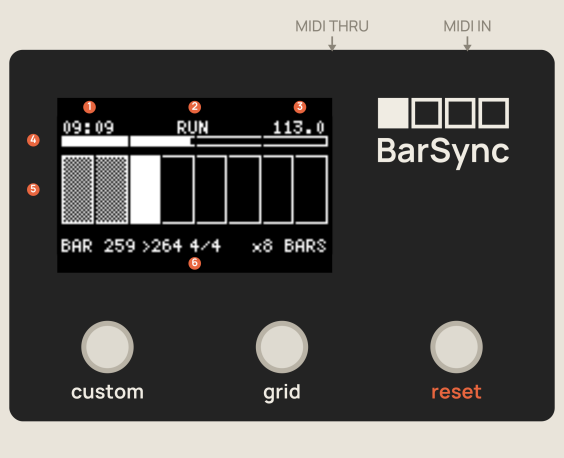
Anschluss & Erster Start

1. **MIDI-Quelle anschließen.**
   Verbinde den MIDI-OUT deines Sequencers/deiner DAW-Schnittstelle mit dem **MIDI IN** von BarSync.
2. **Optional: weiterschleifen.**
   Über **MIDI THRU** kannst du das eingehende Signal unverändert an ein weiteres Gerät weiterreichen — praktisch, wenn BarSync mitten in einer bestehenden MIDI-Kette hängt.
3. **Stromversorgung herstellen.**
   BarSync startet automatisch und zeigt für ca. 5 Sekunden den Boot-Screen im Retro-Stil.
4. **MIDI-Clock starten.**
   Sobald dein Sequencer läuft, wechselt die Statusanzeige von **STOP** auf **RUN**, und der Bar-/Beat-Zähler beginnt zu laufen.
5. **Referenzpunkt setzen (optional).**
   Die 1.1 wird automatisch gesetzt, sobald BarSync das **Start/Run-Signal** deines Sequencers empfängt — du musst dafür nichts tun. Willst du stattdessen ab einer bestimmten Stelle neu zählen, drücke einfach den **Reset**-Taster.

> Kommt länger keine MIDI-Clock an, zeigt das Display stattdessen **„NO MIDI-CLOCK"** — ein Hinweis, MIDI-Kabel und Quelle zu prüfen (siehe Troubleshooting auf der letzten Seite).

BEDIENUNG

Die drei Taster



Das Display im Überblick

NR.	ZEIGT
1	Spielzeit (mm:ss) seit dem letzten Start/Reset
2	Status — RUN oder STOP
3	Tempo in BPM
4	Fortschritt innerhalb des aktuellen Takts
5	Fortschritt im aktuellen Grid-Zyklus — eine Kachel = ein Takt
6	aktueller Takt, Ende des Zyklus, Taktart, Grid-Größe

custom

- **Kurz drücken:** SET 1.1 — legt sofort ein neues Beatgrid an (Default-Belegung).
- **1 Sekunde halten:** MIDI Monitor ein-/ausblenden.
- **Zusammen mit Grid:** Nudge-Modus ein-/ausschalten.
- **Zusammen mit Reset (1s halten):** öffnet OPERATION SETUP (Grid-Modus, Marker-Editor, End Bar).

grid

- **Kurz drücken:** wechselt die Anzahl der im Grid angezeigten Bars (x1 bis x128).

reset

- **Kurz drücken (Reset 1):** wartet auf das Ende des aktuellen Takts.
- **Halten (Reset 2):** wartet auf das Ende des aktuellen Grid-Zyklus.
- **Beim Booten 1 Sekunde halten:** öffnet das Einstellungsmenü.
- **Im MIDI-Monitor-Screen:** löscht stattdessen die Note/CC-Liste.

Der Custom-Taster ist frei belegbar — die hier gezeigten Funktionen entsprechen der Firmware-Voreinstellung (Switches › Custom › Function).

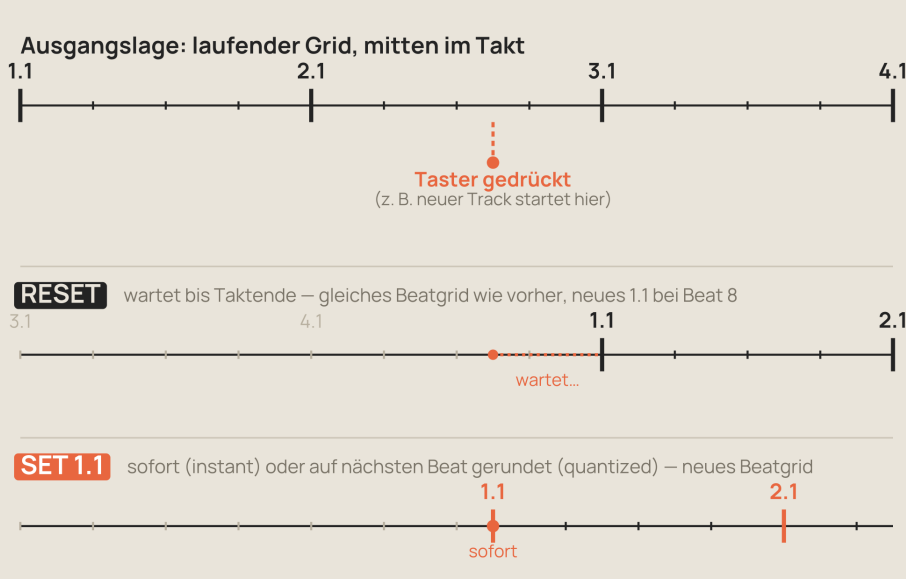
BEDIENUNG IM DETAIL

Reset vs. SET 1.1 — was ist der Unterschied?

Die 1.1 wird zunächst ganz von selbst gesetzt: Sobald BarSync das **Start/Run-Signal** deines Sequencers empfängt, beginnt die Zählung automatisch bei 1.1 — ohne dass du einen Taster drücken musst.

SET 1.1 brauchst du nur, wenn du diesen automatisch gesetzten Punkt nachträglich korrigieren willst — zum Beispiel wenn du während deines Livesets einen neuen Song gestartet hast und die 1.1 deines Tracks nicht mehr auf der 1.1 des BarSync „sitzt". Natürlich könntest du jetzt den Sequencer neu starten, dann wäre alles wieder synchron. Aber während einer Performance möchte man das natürlich vermeiden. Hier kommt SET 1.1 ins Spiel: Ein Druck auf den **Custom**-Taster erzeugt ein neues Beatgrid mit der 1.1 genau in diesem Moment.

Die beiden **Reset**-Stufen (1 und 2) bauen genau auf diesem Beatgrid auf und setzen lediglich den Barzähler inkl. Grid (und je nach Einstellung auch die Playtime) zurück — stets in Sync mit dem laufenden Beatgrid.


Ausgangslage: laufender Grid, mitten im Takt
1.1
2.1
3.1
4.1
Taster gedrückt
(z. B. neuer Track startet hier)
RESET
wartet bis Taktende — gleiches Beatgrid wie vorher, neues 1.1 bei Beat 8
3.1
4.1
1.1
2.1
wartet...
SET 1.1
sofort (instant) oder auf nächsten Beat gerundet (quantized) — neues Beatgrid
1.1
2.1
sofort

FUNKTION	WIRKUNG
Reset	Wartet auf das Ende des aktuellen Takts (Reset 1) bzw. Zyklus (Reset 2) und setzt dann auf 1.1 zurück. Das **Beatgrid bleibt unverändert** — die neuen Taktgrenzen fallen exakt dorthin, wo ohnehin schon eine Taktgrenze war.
SET 1.1	Legt sofort (Instant) oder auf den nächsten Beat gerundet (Quantized) ein **komplett neues Beatgrid** an — unabhängig davon, wo das bisherige Beatgrid lag. Dadurch können sich alle folgenden Taktgrenzen gegenüber vorher verschieben.

> Faustregel: Läuft dein Set durchgehend im selben Beatgrid, reicht **Reset**. Erst wenn ein neuer Song-Teil mit eigenem Downbeat einsetzt, der nicht zur bisherigen Zählung passt, brauchst du **SET 1.1**, um das Beatgrid neu zu verankern.

KONFIGURATION

Device Setup

Öffnen: Reset-Taster beim Einschalten 1 Sekunde gedrückt halten.

SETUP

- TIMESIG — Taktart direkt wählbar (3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8), Default 4/4
- SWITCHES ›
  - CUSTOM › Function (Timesig / SET 1.1) — je nach Function darunter: Timesig-Auswahl oder Mode (Quantized/Instant)
  - GRID › Auswahl der wählbaren Divisor-Stufen
  - RESET › Playtime-Reset pro Stufe (Ja/Nein)
- DISPLAY ›
  - CONTRAST, INVERT (Schwarz/Weiß tauschen), GRID LINES (Trennlinien alle 32 Bars, abschaltbar)
- STANDBY — Ein/Aus, Einschlafzeit
- DEFAULTS — Werkseinstellungen laden (mit Bestätigung)

Navigation im Menü

TASTE	FUNKTION IM MENÜ
Custom	eine Zeile nach oben
Grid	eine Zeile nach unten
Reset (kurz)	Auswahl öffnen / Wert ändern
Reset (1s halten)	eine Ebene zurück
Reset (auf Seite 1, 3s halten)	speichern, Menü verlassen, Neustart

KONFIGURATION

Operation Setup

Öffnen/Verlassen: Custom + Reset zusammen 1 Sekunde halten — im laufenden Betrieb, nicht beim Booten. Dieselbe Kombination erneut gehalten verlässt das Menü wieder (von jedem Bildschirm darin aus) und speichert automatisch.

OPERATION SETUP

- GRID MODE — CYCLE (wiederholender Zyklus) oder SCROLL (fortlaufend, Marker laufen von rechts ein)
- SET MARKERS — öffnet den Marker-Editor, siehe unten
- END BAR — OFF / LAST MARKER / MANUAL
- END BAR ACT — LOOP / STOP / CONTINUE (nur sichtbar, wenn END BAR ≠ OFF)

Navigation im Menü

TASTE	FUNKTION IM MENÜ
Custom	eine Zeile nach oben
Grid	eine Zeile nach unten
Reset (kurz)	Zeile auswählen bzw. Wert umschalten (GRID MODE, END BAR, END BAR ACT direkt; bei END BAR = MANUAL erscheint zusätzlich die Zeile BAR NUMBER)
Reset (1s halten)	eine Ebene zurück

Marker setzen (SET MARKERS)

Im Marker-Editor lassen sich einzelne Takte mit einem von vier Symbolen markieren — z. B. für Arrangement-Punkte, Phrasenanfänge oder Band-Cues. Der Editor ersetzt vorübergehend den Taktbalken durch zwei Navigationspfeile.

TASTE	FUNKTION IM MARKER-EDITOR
Custom	Cursor einen Takt zurück (Pfeil links nur sichtbar, wenn möglich)
Grid	Cursor einen Takt vor (Pfeil rechts nur sichtbar, wenn möglich)
Custom/Grid (>1s halten)	schnelles Blättern in 16er-Schritten; Custom und Grid sind gegeneinander verriegelt — nur eine Richtung gleichzeitig
Custom + Grid gleichzeitig	wechselt das Werkzeug: Quadrat → Kreis → Dreieck → X → DEL (Löschen)
Reset (kurz)	setzt den Marker mit dem aktuellen Werkzeug am Cursor — bzw. löscht ihn bei Werkzeug DEL
Custom + Reset (1s halten)	verlässt den Editor, speichert und kehrt zu OPERATION SETUP zurück

Anzeige unten: aktueller Takt links (mit blinkender Zyklus-Ende-Zahl), Anzahl gesetzter Marker rechts (von max. 500), aktuelles Werkzeug sowie der Hinweis „RESET = PLACE\" bzw. „RESET = DELETE\" mittig.

DIAGNOSE

MIDI Monitor

Der eingebaute MIDI Monitor zeigt dir direkt am Gerät, was auf der MIDI-Leitung tatsächlich ankommt — praktisch, um dein Setup zu debuggen, ganz ohne separate Software oder einen Rechner danebenstehen zu haben.

Ein-/Ausblenden

Custom-Taster 1 Sekunde halten (Default-Belegung).

Was wird angezeigt?

- Event-Log der letzten 6 Note-On/Note-Off-, CC-, Program-Change- und Pitch-Bend-Nachrichten, inkl. Kanal — neueste Nachricht oben
- MIDI-Clock-Graph: ein Ausschlag pro erkanntem Beat, der Downbeat (1.1) doppelt so breit wie ein normaler Beat
- MIDI-RUN/STOP-Verlauf als Pegel-Trace, mit Klartext-Status „RUN = HIGH" / „RUN = LOW"

> Im Monitor-Screen übernimmt der **Reset**-Taster eine andere Aufgabe: Er löscht die Note/CC-Liste, statt die normale Reset-Funktion auszulösen.

> Kommt länger als 5 Sekunden keine MIDI-Clock an, blinkt an der Stelle des Clock-Graphs stattdessen „NO CLOCK".

REFERENZ

Troubleshooting & Kurzreferenz

PROBLEM	LÖSUNG
Display bleibt dunkel	Stromversorgung prüfen; Kontrast im Setup-Menü prüfen (Display › Contrast)
„NO MIDI-CLOCK" wird angezeigt	MIDI-Kabel und -Quelle prüfen; sicherstellen, dass die Clock tatsächlich läuft
Taster reagieren nicht/falsch	Gerät neu starten; im Zweifel Werkseinstellungen laden (Setup › Defaults)
Gerät reagiert erst verzögert nach längerer Pause	Normalverhalten: BarSync geht bei MIDI-Inaktivität in Standby (Light Sleep) und wacht bei neuer Aktivität automatisch wieder auf

Kurzreferenz

TASTE	FUNKTION
Custom (kurz)	SET 1.1 — neues Beatgrid anlegen*
Custom (1s halten)	MIDI Monitor ein/aus*
Grid (kurz)	Anzahl der angezeigten Bars wechseln (x1–x128)
Reset (kurz/halten)	Reset-Stufe 1/2
Custom + Grid	Nudge-Modus ein/aus*
Reset beim Booten 1s halten	Einstellungsmenü

*Custom-Taster ist frei belegbar — Angaben entsprechen der Firmware-Voreinstellung.

Vollständige Dokumentation, Schaltplan, Firmware und 3D-druckbares Gehäuse:
github.com/barna81/BarSync